(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111590665 A
(43)申请公布日 2020.08.28

(21)申请号 202010491920.3

(22)申请日 2020.06.03

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212000 江苏省镇江市润洲工业园区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟

(74)专利代理机构 镇江基德专利代理事务所（普通合伙）32306
代理人 邓月芳

(51)Int.Cl.
B26D 1/15(2006.01)
B26D 7/26(2006.01)
B29C 37/02(2006.01)

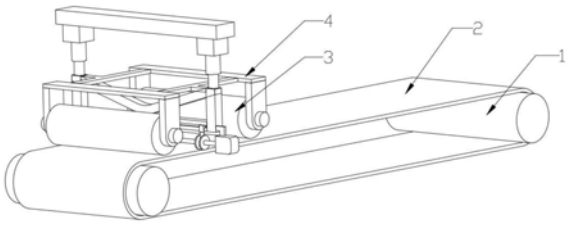
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种用于保温复合板的自动裁板机构

(57)摘要

本发明公开了一种用于保温复合板的自动裁板机构，包括主动辊和从动辊，主动辊和从动辊之间通过皮带相连，皮带的上方设有自动裁板机构，所述的自动裁板机构包括对称设置的两个压辊，压辊与主架相连，主架上设有滑轨，滑轨内对称设有两个滑块，滑块的内侧面通过滑杆与连杆相连，两根连杆的另一端相互铰接并与调节气缸的伸出端相连，滑块的下表面与切割轮相连，两个切割轮之间通过传动轴相连，传动轴的右端与电机相连。本装置中通过调节气缸向前伸出，或是向内缩入的方式，再通过连杆的传动，以同步的将两个切割轮同时向内、或向外移动，以起到调节切边宽度的目的。



CN 111590665 A

1.一种用于保温复合板的自动裁板机构，包括主动辊和从动辊，主动辊和从动辊之间通过皮带相连，其特征在于，皮带的上方设有自动裁板机构，所述的自动裁板机构包括对称设置的两个压辊，压辊的端部通过压辊连接架与主架相连，所述主架的上方通过升降气缸与上架相连，主架上设有与皮带运行方向相垂直的滑轨，所述的滑轨内对称设有两个滑块，所述滑块的外侧面均通过各自的第一复位弹簧与滑轨的端面相连，滑块的内侧面通过滑杆与连杆相连，两根连杆的另一端相互铰接并与调节气缸的伸出端相连，所述的调节气缸的尾部与主架的端部相连，所述滑块的下表面与切割轮相连，两个切割轮之间通过传动轴相连，所述的传动轴的表面设有方键，切割轮上设有与方键相配的方槽；传动轴的右端与电机相连，传动轴的左端连有第二复位弹簧，所述第二复位弹簧的右端抵接在切割轮的端面上。

2.根据权利要求1所述的一种用于保温复合板的自动裁板机构，其特征在于，所述的升降气缸的数量为两个。

3.根据权利要求1所述的一种用于保温复合板的自动裁板机构，其特征在于，所述压辊的表面设有聚氨酯弹性垫层。

4.根据权利要求1所述的一种用于保温复合板的自动裁板机构，其特征在于，所述主架的中部通过中部向下弯折的连接梁相连。

5.根据权利要求1所述的一种用于保温复合板的自动裁板机构，其特征在于，所述主架的材质为硬质铝合金。

6.根据权利要求1所述的一种用于保温复合板的自动裁板机构，其特征在于，所述传动轴的材质为硬质合金。

7.根据权利要求1所述的一种用于保温复合板的自动裁板机构，其特征在于，所述压辊连接架的材质为铸铁。

8.根据权利要求1所述的一种用于保温复合板的自动裁板机构，其特征在于，所述的切割轮为砂轮。

一种用于保温复合板的自动裁板机构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于保温复合板的自动裁板机构。

背景技术

[0002] 聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏，聚氨酯保温板可广泛用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工罐体等领域。

[0003] 聚氨酯保温板在加工时，是采用相互平行的两块彩钢板，并在中间填充发泡聚氨酯制成。

[0004] 聚氨酯保温板在加工完成之后，需要将两边的毛边切去，以获得符合规格的聚氨酯保温板，同时也减少了后续除毛边的工序。

发明内容

[0005] 本发明的目的是为了解决以上现有技术的不足，提供一种用于保温复合板的自动裁板机构。

[0006] 一种用于保温复合板的自动裁板机构，包括主动辊和从动辊，主动辊和从动辊之间通过皮带相连，皮带的上方设有自动裁板机构，所述的自动裁板机构包括对称设置的两个压辊，压辊的端部通过压辊连接架与主架相连，所述主架的上方通过升降气缸与上架相连，主架上设有与皮带运行方向相垂直的滑轨，所述的滑轨内对称设有两个滑块，所述滑块的外侧面均通过各自的第一复位弹簧与滑轨的端面相连，滑块的内侧面通过滑杆与连杆相连，两根连杆的另一端相互铰接并与调节气缸的伸出端相连，所述的调节气缸的尾部与主架的端部相连，所述滑块的下表面与切割轮相连，两个切割轮之间通过传动轴相连，所述的传动轴的表面设有方键，切割轮上设有与方键相配的方槽；传动轴的右端与电机相连，传动轴的左端连有第二复位弹簧，所述第二复位弹簧的右端抵接在切割轮的端面上。

[0007] 优选的，所述的升降气缸的数量为两个。

[0008] 优选的，所述压辊的表面设有聚氨酯弹性垫层。

[0009] 优选的，所述主架的中部通过中部向下弯折的连接梁相连。

[0010] 优选的，所述主架的材质为硬质铝合金。

[0011] 优选的，所述传动轴的材质为硬质合金。

[0012] 优选的，所述压辊连接架的材质为铸铁。

[0013] 优选的，所述的切割轮为砂轮。

[0014] 有益效果：

[0015] 本装置中通过调节气缸向前伸出，或是向内缩入的方式，再通过连杆的传动，以同步的将两个切割轮同时向内、或向外移动，以起到调节切边宽度的目的。

[0016] 同时，设定第一复位弹簧与第二复位弹簧，以防止切割轮产生晃动，或是产生虚位，影响切边的平整性，第一复位弹簧与第二复位弹簧会尽可能的将切割轮向中心推动，以保证切割轮在切割时不会产生左右晃动的情况。

附图说明

[0017] 图1是一种用于保温复合板的自动裁板机构的总体结构示意图；

[0018] 图2是自动裁板机构部分的结构示意图；

[0019] 图3是一种用于保温复合板的自动裁板机构的主视图；

[0020] 图4是自动裁板机构部分的剖视图；

[0021] 1.主动辊2.皮带3.压辊4.压辊连接架5.电机6.传动轴7.切割轮8.滑块9.滑杆10.连杆11.调节气缸12.第二复位弹簧13.第一复位弹簧14.升降气缸15.上架。

具体实施方式

[0022] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述，该实施例仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0023] 如图1-3所示，一种用于保温复合板的自动裁板机构，包括主动辊1和从动辊，主动辊1和从动辊之间通过皮带2相连，皮带2的上方设有自动裁板机构，所述的自动裁板机构包括对称设置的两个压辊3，压辊3的表面设有聚氨酯弹性垫层。

[0024] 压辊3的端部通过压辊连接架4与材质为硬质铝合金的主架相连，主架的中部通过中部向下弯折的连接梁相连，主架的上方通过两个相对称的升降气缸14与上架相连，主架上设有与皮带运行方向相垂直的滑轨，所述的滑轨内对称设有两个滑块8，所述滑块8的外侧面均通过各自的第一复位弹簧13与滑轨的端面相连，滑块8的内侧面通过滑杆9与连杆10相连，两根连杆10的另一端相互铰接并与调节气缸11的伸出端相连，所述的调节气缸11的尾部与主架的端部相连，所述滑块8的下表面与切割轮7相连，两个切割轮7之间通过材质为硬质合金的传动轴6相连。

[0025] 所述的传动轴6的表面设有方键，切割轮7上设有与方键相配的方槽；传动轴6的右端与电机5相连，传动轴6的左端连有第二复位弹簧12，所述第二复位弹簧12的右端抵接在切割轮7的端面上。

[0026] 本装置中通过调节气缸11向前伸出，或是向内缩入的方式，再通过连杆10的传动，以同步的将两个切割轮7同时向内、或向外移动，以起到调节切边宽度的目的。

[0027] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

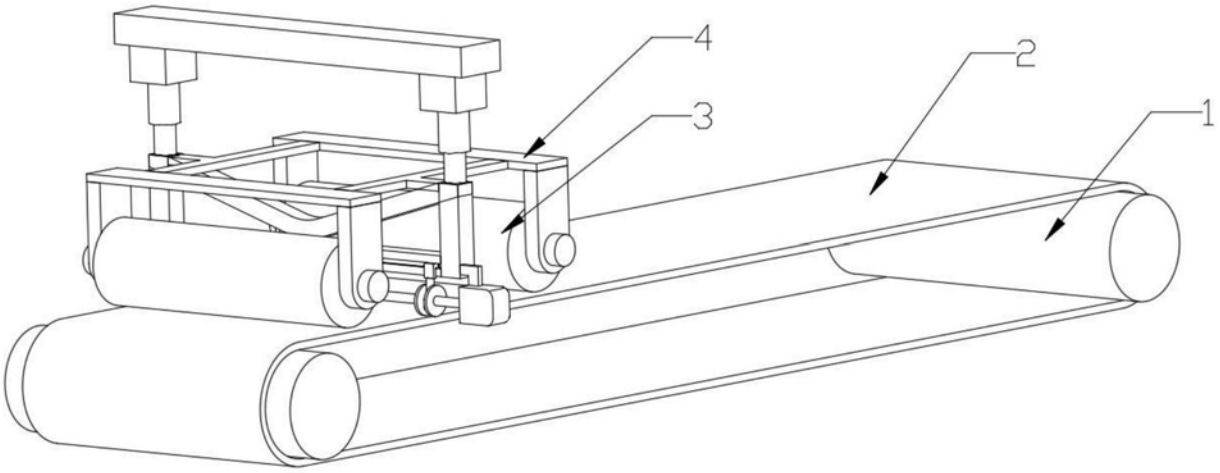


图1

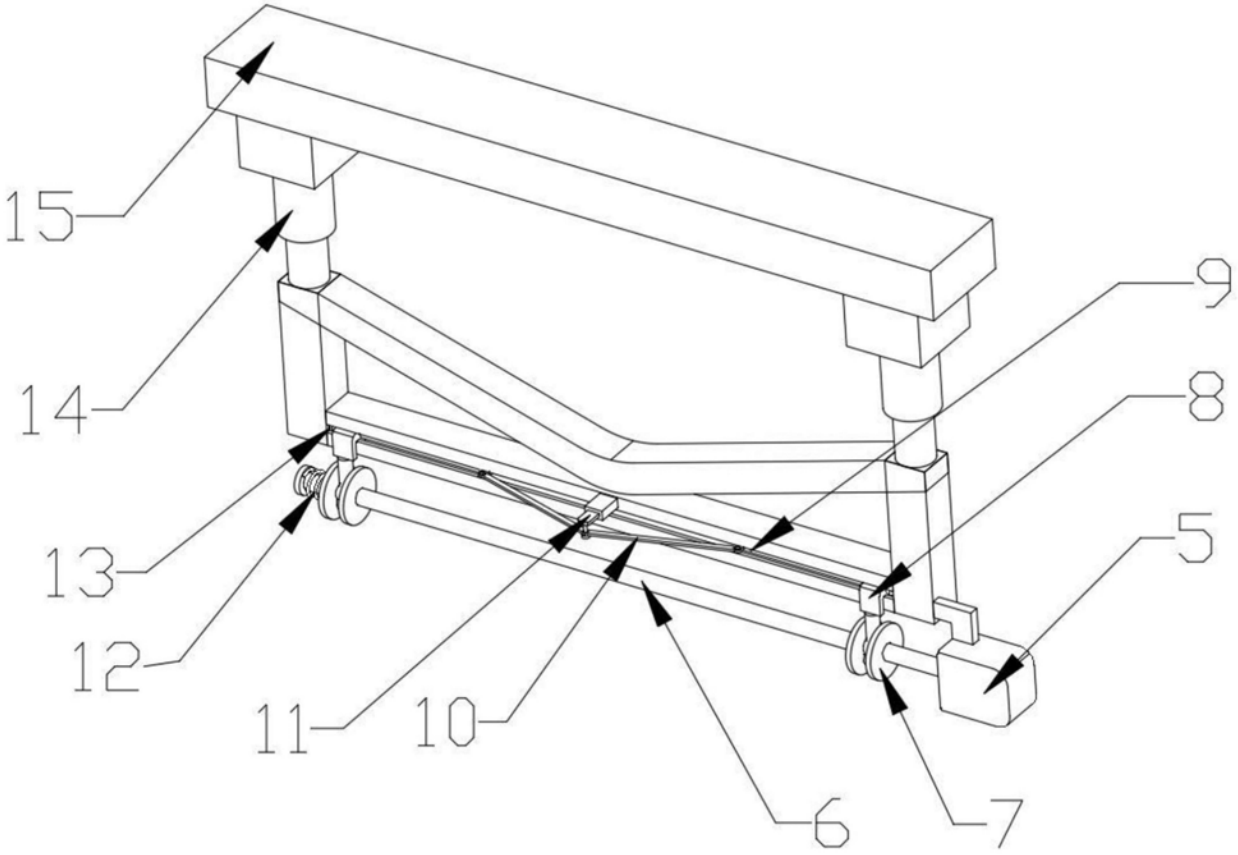


图2

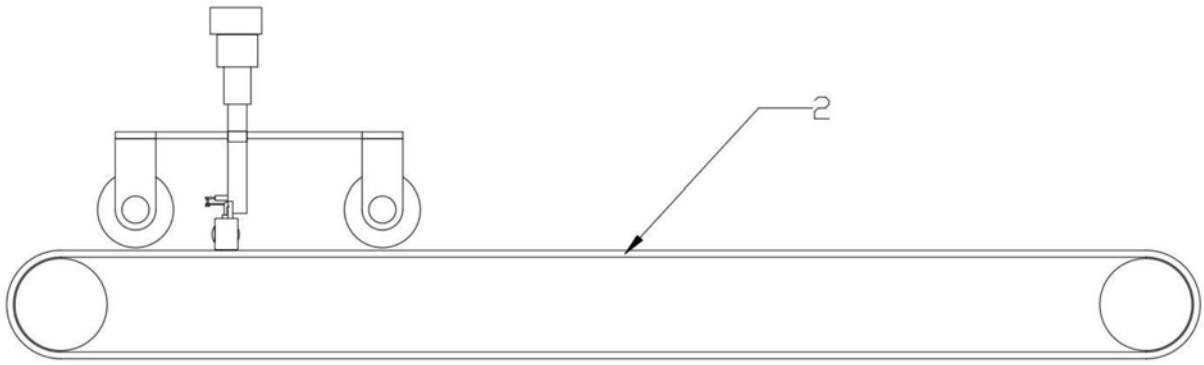


图3

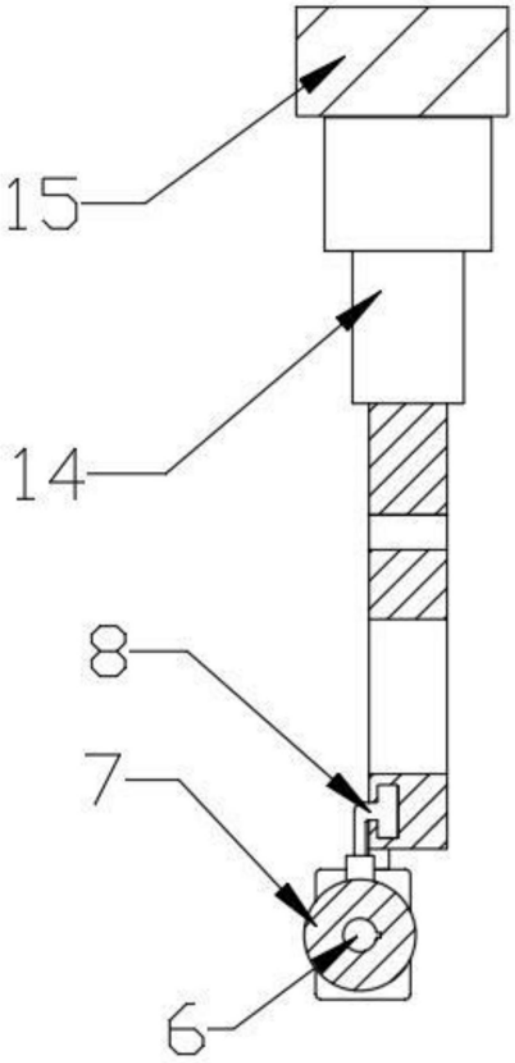


图4